

R Grundlagen

Schummelzettel

Hilfeoptionen

Zugriff auf Hilfsdateien

?mean
Hilfe erhalten für eine bestimmte Funktion

help.search('weighted mean')
Hilfsdateien nach einem Wort oder Ausdruck durchsuchen

help(package = 'dplyr')
Hilfe für ein bestimmtes Package bekommen.

Objektinformationen

str(iris)
Zusammenfassung der Objektstruktur.

class(iris)
Auskunft über die Klasse des Objekts.

Verwendung von Packages

install.packages('dplyr')
Ein Package von CRAN herunterladen und installieren.

library(dplyr)
Lädt das Package in die Sitzung und macht die Benutzung seiner Funktionen möglich.

dplyr::select
Verwendet eine bestimmte Funktion aus einem Package.

data(iris)
Lädt einen eingebauten Datensatz.

Arbeitsverzeichnis

getwd()
Zeigt das aktuelle Arbeitsverzeichnis an.

setwd('C://ordner/pfad')
Verändert das aktuelle Arbeitsverzeichnis.

Verwenden Sie Projekte in RStudio, um das Arbeitsverzeichnis in den Ordner zu setzen, in dem Sie arbeiten möchten.

Vektoren

Vektoren erstellen

c(2, 4, 6)	2 4 6	Verbindet Elemente zu einem Vektor
2:6	2 3 4 5 6	Eine Zahlenfolge
seq(2, 3, by=0.5)	2.0 2.5 3.0	Eine komplexe Folge
rep(1:2, times=3)	1 2 1 2 1 2	Wiederholt einen Vektor
rep(1:2, each=3)	1 1 1 2 2 2	Wiederholt Elemente in einem Vektor

Funktionen für Vektoren

sort(x) Gibt x sortiert zurück.	rev(x) Gibt x umgekehrt zurück.
table(x) Zeigt Anzahl der Elemente im Vektor.	unique(x) Zeigt welche Werte vorkommen.

Vektorelemente auswählen

Positionsabhängig	
x[4]	Das vierte Element.
x[-4]	Alle Elemente außer das vierte.
x[2:4]	Alle Elemente von Position 2 bis 4.
x[-(2:4)]	Alle Elemente außer von Position 2 bis 4.
x[c(1,5)]	Elemente an Position 1 und 5.
Werteabhängig	
x[x == 10]	Elemente, die gleich 10 sind.
x[x < 0]	Alle Elemente, die kleiner als 0 sind.
x[x %in% c(1,2,5)]	Alle Elemente, die im Vektor genannt werden.
Benannte Vektoren	
x['Apfel']	Elemente mit dem Namen 'Apfel'.

Programmieren

For-Schleife

```
for (Variable in Zahlensequenz){  
  ...etwas machen...  
}
```

Beispiel

```
for (i in 1:4){  
  j <- i + 10  
  print(j)  
}
```

While-Schleife

```
while (Bedingung){  
  ...etwas machen...  
}
```

Beispiel

```
while (i < 5){  
  print(i)  
  i <- i + 1  
}
```

If und Else

```
if (Bedingung){  
  ...etwas machen...  
} else {  
  ...etwas anderes machen...  
}
```

Beispiel

```
if (i > 3){  
  print('i ist grösser als 3')  
} else {  
  print('i ist kleiner oder gleich 3')  
}
```

Funktionen

```
Funktionsname <- function(variable){  
  ...etwas machen...  
  return(neue_variable)  
}
```

Beispiel

```
quadrat <- function(x){  
  ergebnis <- x*x  
  return(ergebnis)  
}
```

Daten einlesen und schreiben

Eingabe	Ausgabe	Beschreibung
df <- read.table('Datei.txt')	write.table(df, 'Datei.txt')	Liest und schreibt in eine Textdatei.
df <- read.csv('Datei.csv')	write.csv(df, 'Datei.csv')	Liest und schreibt eine kommagetrennte Datei. Dies ist ein Sonderfall von read.table/write.table.
load('Datei.RData')	save(df, file = 'Datei.Rdata')	Liest und schreibt eine R-Datei, ein Dateityp den R verwendet.

Siehe **readr** package

Bedingungen	a == b	Sind gleich	a > b	Größer als	a >= b	Größer oder gleich	is.na(a)	Fehlt a
	a != b	Nicht gleich	a < b	Kleiner als	a <= b	Kleiner oder gleich	is.null(a)	Ist a NULL

Datentypen

Konvertierung zwischen üblichen Datentypen in R. Man kann immer von einem höheren Wert in der Tabelle zu einem niedrigeren Wert transformieren.

as.logical	TRUE, FALSE, TRUE	Logische Datentypen (WAHR oder FALSCH)
as.numeric	1, 0, 1	Ganze Zahlen oder Gleitkommazahlen
as.character	'1', '0', '1'	Zeichenketten. Häufig einfacher zu handhaben als factors.
as.factor	'1', '0', '1' Levels: 0, 1	Zeichenketten mit definierten Ebenen. Werden für manche statistischen Modelle genutzt.

Mathematische Funktionen

log(x)	Natürlicher Logarithmus	sum(x)	Summe
exp(x)	Exponentialfunktion	mean(x)	Mittelwert
max(x)	Größtes Element	median(x)	Median
min(x)	Kleinstes Element	quantile(x)	Quantile
round(x, n)	Runde auf n Dezimalstellen	rank(x)	Rang der Elemente
signif(x, n)	Runde auf n signifikante Stellen	var(x)	Varianz
cor(x, y)	Korrelation	sd(x)	Standardabweichung

Variablenzuweisung

```
> a <- 'apfel'
> a
[1] 'apfel'
```

Entwicklungsumgebung

ls()	Listet alle Variablen der Umgebung.
rm(x)	Entfernt x aus der Umgebung.
rm(list = ls())	Entfernt alle Variablen aus der Umgebung.

Sie können in der Registerkarte "Environment" in RStudio ihre Variablen einsehen

Matrizen

```
m <- matrix(x, nrow = 3, ncol = 3)
Erstellt eine Matrix aus x.
```



m[2,] Wählt eine Zeile aus

m[, 1] Wählt eine Spalte aus

m[2,3] Wählt ein Element aus

t(m) Transponiert Matrix m.

m %*% n Matrix-multiplikation

solve(m, n) Findet x sodass: $m \cdot x = n$

Listen

```
l <- list(x = 1:5, y = c('a', 'b'))
```

Eine Liste ist eine Sammlung von Elementen. Dabei kann die Liste aus verschiedenen Datentypen bestehen.

l[[1]]	l[2]	l\$x	l['y']
Inhalt des ersten Elements von Liste l	Zweites Element von Liste l.	Inhalt des Elements mit Namen x von Liste l.	Element mit Namen y von Liste l.

Datensätze

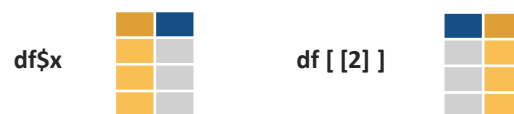
Siehe **dplyr** Package

```
df <- data.frame(x = 1:3, y = c('a', 'b', 'c'))
```

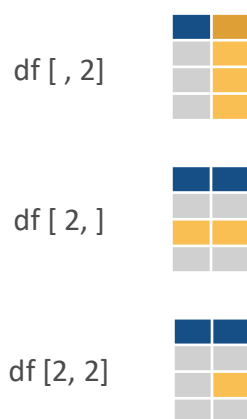
Ein besonderer Fall der Liste, in der alle Elemente die selbe Länge haben.

x	y
1	a
2	b
3	c

Listen Untergruppen



Matrix Untergruppen



Datensatz anzeigen

View(df) Zeigt den ganzen Datensatz.

head(df) Zeigt die ersten 6 Zeilen.

nrow(df) Anzahl der Zeilen

ncol(df) Anzahl der Spalten

dim(df) Anzahl der Spalten und Zeilen

cbind – Verbindet Spalten.

rbind – Verbinde Zeilen.

Zeichenketten

Siehe **stringr** Package

paste(x, y, sep = ' ')	Verbindet mehrere Vektoren miteinander.
paste(x, collapse = ' ')	Verbindet Elemente eines Vektors miteinander.
grep(pattern, x)	Findet den regulären Ausdruck in x.
gsub(pattern, replace, x)	Ersetzt Übereinstimmungen in x mit einer Zeichenkette.
toupper(x)	Konvertiert zur Großschreibung.
tolower(x)	Konvertiert zur Kleinschreibung.
nchar(x)	Anzahl an Zeichen in der Zeichenkette.

Faktoren

factor(x)	cut(x, breaks = 4)
Verwandelt einen Vektor in einen Faktor. Kann die Ebenen des Faktors und die Reihenfolge bestimmen.	Verwandelt einen numerischen Vektor in einen Faktor, indem er in Bereiche „geschnitten“ wird.

Statistik

lm(y ~ x, data=df)	t.test(x, y)	prop.test
Lineares Modell	Führt einen t-Test für den Unterschied zwischen Mittelwerten durch.	Testet nach einem Unterschied zwischen Verhältnissen.
glm(y ~ x, data=df)	pairwise.t.test	aov
Generalisiertes lineares Modell	Führe einen t-Test für paarweise Datensätze durch.	Führt eine Varianzanalyse durch.
summary		
Erhalte detailliertere Informationen über das Modell		

Verteilungen

	Zufallsvariable	Dichtefunktion	Kumulative Verteilung	Quantil
Normal-	rnorm	dnorm	pnorm	qnorm
Poisson-	rpois	dpois	ppois	qpois
Binomial-	rbinom	dbinom	pbinom	qbinom
Gleich-	runif	dunif	punif	qunif

Grafik

Siehe **ggplot2** Package

plot(x)	plot(x, y)	hist(x)
Werte von x der Reihe nach.	Werte von x im Vergleich zu y.	Histogramm von x.

Datum / Daten

Siehe **lubridate** Package